Questions de cours — Probabilités

Conditionnement, variables aléatoires, loi binomiale, sommes de variables aléatoires et loi des grands nombres

19 questions, chacune suivie d'une application · Environ 2 h 30, en deux fois · Réponses à part

Terminale — Spécialité mathématiques

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Les rappels de 1re indispensables au bac : probabilités conditionnelles, arbres, probabilités totales, indépendance.
- ☐ Variable aléatoire : loi, espérance, variance, écart type, transformation $aX + b$.
- ☐ Épreuve et loi de Bernoulli, schéma de Bernoulli, loi binomiale : formule, espérance, variance, calculatrice.
- ☐ Sommes de variables aléatoires, échantillon, inégalités de Bienaymé-Tchebychev et de concentration, loi des grands nombres.
- ☐ Les démonstrations du cours, et savoir **quel outil choisir**.

CONSIGNES

— **Premier passage, sans ton cours**, au stylo noir : réponds avec ce que tu sais. Ce que tu ne sais pas, laisse-le vide.

— **Deuxième passage, avec ton cours**, au stylo vert : complète ce qui manque. Tout ce qui est en vert est à apprendre.

— Pour chaque question : d'abord la **réponse de cours** (définition, théorème avec ses hypothèses, méthode en étapes), puis l'**application**, rédigée comme au bac.

Partie	Thème	Questions	Durée
A	Rappels de 1re : conditionnement et indépendance	1 – 3	25 min
B	Variables aléatoires	4 – 5	15 min
C	Bernoulli et loi binomiale	6 – 10	35 min
D	Sommes de variables aléatoires, concentration	11 – 15	35 min
E	Les démonstrations du cours	16 – 18	15 min
F	Organiser son cours : quel outil choisir ?	19	10 min

Environ 2 h 30 : à faire en deux fois (A à C, puis D à F).

PARTIE A — Rappels de 1re : conditionnement et indépendance — 25 min

Ces notions de 1re sont dans presque tous les exercices de probabilités du bac.

Q1 — Probabilité conditionnelle

Définis la probabilité de B sachant A. Comment calcule-t-on $P(A \cap B)$?

Ma réponse

Application. $P(A) = 0{,}4$ et $P_A(B) = 0{,}25$. Calcule $P(A \cap B)$. Si de plus $P(B) = 0{,}3$, calcule $P_B(A)$.

Ma solution

Q2 — Arbre pondéré et probabilités totales

Donne les règles d'un arbre pondéré et la formule des probabilités totales.

Ma réponse

Application. 2 % d'une population est malade. Un test est positif pour 95 % des malades et pour 3 % des personnes saines. Calcule la probabilité qu'un test soit positif, puis la probabilité d'être malade sachant que le test est positif.

Ma solution

Q3 — Indépendance de deux événements

Quand dit-on que deux événements sont indépendants ? Quelle confusion faut-il éviter ?

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. $P(A) = 0{,}4$, $P(B) = 0{,}5$ et $P(A \cap B) = 0{,}2$. A et B sont-ils indépendants ? incompatibles ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

PARTIE B — Variables aléatoires

15 min

Associer un nombre à chaque issue, puis calculer sa valeur moyenne et sa dispersion.

Q4 — Loi, espérance, variance, écart type

Qu'est-ce que la loi d'une variable aléatoire X ? Donne les formules de $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(X)$ et $\sigma(X)$, et leur interprétation.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

. . . . . .

Application. Un jeu fait perdre 2 € avec la probabilité $\frac{1}{2}$, gagner 1 € avec la probabilité $\frac{1}{3}$ et 6 € avec la probabilité $\frac{1}{6}$. Calcule l'espérance et la variance du gain X. Le jeu est-il favorable ?

Ma solution

. . . . . .

. . . . . .

Q5 — Transformation affine

Donne $\mathrm{E}(aX+b)$, $\mathrm{V}(aX+b)$ et $\sigma(aX+b)$.

Ma réponse

. . . . . .

. . . . . .

Application. Avec le jeu de la question 4, on pose $Y = 3X - 1$. Calcule $\mathrm{E}(Y)$ et $\mathrm{V}(Y)$.

Ma solution

PARTIE C — Bernoulli et loi binomiale

35 min

La loi la plus utilisée au bac.

Q6 — Épreuve et loi de Bernoulli

Qu'est-ce qu'une épreuve de Bernoulli ? Qu'est-ce que la loi de Bernoulli de paramètre p ? Donne son espérance et sa variance.

Ma réponse

Application. On lance un dé équilibré ; succès : « obtenir 6 ». Donne la loi, l'espérance et la variance de X.

Ma solution

Q7 — Schéma de Bernoulli et loi binomiale

Qu'est-ce qu'un schéma de Bernoulli ? Quand une variable suit-elle une loi binomiale ? Écris la phrase de justification attendue au bac.

Ma réponse

Application. Une urne contient 3 boules rouges et 7 noires. On tire 5 boules et X compte les rouges. X suit-elle une loi binomiale si **a)** on tire avec remise ? **b)** on tire sans remise ?

Ma solution

Q8 — La formule de la loi binomiale

Donne $P(X = k)$ pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$ et explique d'où vient chaque facteur.

Ma réponse

Application. $X \sim \mathcal{B}(5; 0{,}3)$. Calcule $P(X = 2)$ et $P(X = 0)$.

Ma solution

Q9 — Espérance, variance, écart type de la loi binomiale

Donne $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(X)$ et $\sigma(X)$ pour $X \sim \mathcal{B}(n; p)$, et l'interprétation de $\mathrm{E}(X)$.

Ma réponse

Application. Un QCM de 50 questions, chacune réussie au hasard avec la probabilité 0,2. X : nombre de bonnes réponses. Calcule $\mathrm{E}(X)$, $\mathrm{V}(X)$, $\sigma(X)$.

Ma solution

Q10 — Calculs classiques et calculatrice

Comment calcule-t-on $P(X \geqslant k)$, $P(a \leqslant X \leqslant b)$ et $P(X \geqslant 1)$? Comment trouver le plus petit n tel que $P(X \geqslant 1) \geqslant 0{,}99$?

Ma réponse

Application. **a)** $X \sim \mathcal{B}(10; 0{,}3)$: calcule $P(X \geqslant 2)$. **b)** Avec $p = 0{,}1$, quel est le plus petit n tel que $P(X \geqslant 1) \geqslant 0{,}99$?

Ma solution

PARTIE D — Sommes de variables aléatoires et concentration — 35 min

Répéter une expérience et faire la moyenne : la moyenne se rapproche de l'espérance.

Q11 — Espérance et variance d'une somme

Donne $\mathrm{E}(X+Y)$, $\mathrm{E}(aX)$, $\mathrm{V}(aX)$ et $\mathrm{V}(X+Y)$, avec les hypothèses.

Ma réponse

Application. On lance deux dés équilibrés ; S est la somme. Sachant qu'un dé a pour espérance 3,5 et pour variance $\frac{35}{12}$, calcule $\mathrm{E}(S)$ et $\mathrm{V}(S)$.

Ma solution

Q12 — Échantillon, somme et moyenne

Qu'est-ce qu'un échantillon de taille n d'une loi ? Donne l'espérance et la variance de la somme S_n et de la moyenne M_n.

Ma réponse

Application. X a pour espérance 3 et pour variance 4. Pour un échantillon de taille 100, calcule $\mathrm{E}(M_{100})$, $\mathrm{V}(M_{100})$, $\sigma(M_{100})$.

Ma solution

Q13 — L'inégalité de Bienaymé-Tchebychev

Énonce l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev et donne son interprétation.

Ma réponse

Application. $\mathrm{E}(X) = 50$ et $\mathrm{V}(X) = 25$. Majore $P(|X - 50| \geqslant 10)$, puis minore $P(40 < X < 60)$.

Ma solution

Q14 — L'inégalité de concentration

Énonce l'inégalité de concentration pour la moyenne M_n d'un échantillon. Comment l'utilise-t-on pour choisir la taille n ?

Ma réponse

Application. $\mathrm{V}(X) = 1$. Quelle taille d'échantillon garantit $P(|M_n - \mathrm{E}(X)| \geqslant 0{,}1) \leqslant 0{,}05$?

Ma solution

Q15 — La loi des grands nombres

Énonce la loi (faible) des grands nombres et explique ce qu'elle signifie.

Ma réponse

Application. On lance une pièce équilibrée un très grand nombre de fois. Que dit la loi des grands nombres de la fréquence des piles ?

Ma solution

PARTIE E — Les démonstrations du cours — 15 min

Elles peuvent être demandées au bac.

Q16 — Espérance et variance de la loi binomiale

Démontre que si $X \sim \mathcal{B}(n;p)$, alors $\mathrm{E}(X) = np$ et $\mathrm{V}(X) = np(1-p)$.

Ma réponse

Q17 — L'inégalité de concentration

Démontre l'inégalité de concentration à partir de l'inégalité de Bienaymé-Tchebychev.

Ma réponse

Q18 — La loi des grands nombres

Déduis la loi des grands nombres de l'inégalité de concentration.

Ma réponse

PARTIE F — Organiser son cours : quel outil choisir ? 10 min

Complète ce tableau : il résume tout le chapitre.

Q19 — Pour chaque question de probabilités

Pour chaque situation, quel outil utilises-tu ?

Si je vois . . .	**J'utilise . . .**
« sachant que », des pourcentages dans des sous-populations	
$P(B)$ quand B dépend de plusieurs cas	
« sachant B » alors que l'arbre commence par A	
n répétitions identiques et indépendantes, on compte les succès	
« au moins un »	
« le plus petit n tel que »	
Une somme ou une moyenne de variables	
Majorer la probabilité d'un écart à l'espérance	
« Quelle taille d'échantillon ? »	

Mon bilan : ce qu'il me reste à apprendre

Note les numéros des questions dans chaque ligne. Tu n'as ensuite à apprendre **que** les deux dernières lignes.

Je savais sans mon cours	
Je savais à moitié	
Je ne savais pas	